

常微分方程第四次作业

崔正平 2400010714

3.5.1. 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

设

$$D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}, \quad f(x, y) \in C(D),$$

令

$$h := \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}, \quad M := \max_{(x, y) \in D} |f(x, y)|.$$

求证: 该初值问题的最大解 $y = Z(x)$ 与最小解 $y = W(x)$ 之间充满了其他解, 即对于任意满足

$$|x_1 - x_0| \leq h, \quad W(x_1) \leq y_1 \leq Z(x_1)$$

的点 (x_1, y_1) , 该初值问题在 $|x - x_0| \leq h$ 上至少有一个解 $y = \phi(x)$, 满足 $\phi(x_1) = y_1$.

解答.

不妨设 $x_1 \in [x_0, x_0 + h]$, 考虑

$$G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x_0 \leq x \leq x_0 + h, W(x) \leq y \leq Z(x)\},$$

则以 (x_1, y_1) 为初值的解可以延伸到 G 的边界, 左侧解必然会延伸到 $y = Z(x)$ 或 $y = W(x)$ 上, 故它和 $Z(x)$ 或 $W(x)$ 拼在一起就得到原初值问题的解, 右侧解同理. $\square$

4.2.2. 举例说明: 当初值问题的解不唯一时, 过某个初值点的最大解对于初值不是连续的.

解答.

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = \frac{3}{2}y^{1/3}, \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

则当 $(x_0, y_0) = (0, 0)$ 时, $y = \pm x^{3/2}$ 都是该初值问题的解, 解不唯一, 并且

$$\phi(x; 0, n^{-3/2}) = (x + 1/n)^{3/2}, \quad \phi(x; 0, -n^{-3/2}) = -(x + 1/n)^{3/2},$$

关于 y_0 不连续. □

4.2.3. 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中 $f(x, y)$ 连续. 设 $y = \phi(x; x_0, y_0)$ 是该初值问题的最大解. 求证: $\phi(x; x_0, y_0)$ 关于 y_0 是右连续的, 即

$$\lim_{y_1 \rightarrow y_0 + 0} \phi(x; x_0, y_1) = \phi(x; x_0, y_0)$$

在 $I = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_0| \leq \alpha\}$ 上成立, 其中 $\alpha > 0$ 是常数.

解答.

先证明 $\phi(x; x_0, y_1)$ 关于 y_1 单增. 不妨假设 $y_2 > y_3$ 和 $x_1 > x_0$ 满足 $\phi(x_1; x_0, y_2) < \phi(x_1; x_0, y_3)$, 由于

$$\phi(x_0; x_0, y_2) = y_2 > y_3 = \phi(x_0; x_0, y_3),$$

故由介值定理知存在 $t \in (x_0, x_1)$, 使得 $\phi(t; x_0, y_2) = \phi(t; x_0, y_3)$, 此时将 $\phi(x; x_0, y_2)$ 和 $\phi(x; x_0, y_3)$ 在 t 处拼起来可以得到比 $\phi(x; x_0, y_2)$ 更大的解, 与最大解矛盾.

由于 $\phi(x; x_0, y_1)$ 关于 y_1 单增, 故存在 $\alpha, \beta > 0$ 使得 $\phi(x; x_0, y_1)$ 在 $|x - x_0| \leq \alpha$ 上都存在, $\forall y_0 \leq y_1 \leq y_0 + \beta$, 且一致有界, 故 $f(x, \phi(x; x_0, y_1))$ 一致有界, 从而 $\phi'(x; x_0, y_1)$ 一致有界, $\phi(x; x_0, y_1)$ 等度连续, 因此当 $y_1 \rightarrow y_0 + 0$ 时存在一致收敛子列, 而 $\phi(x; x_0, y_1)$ 关于 y_1 单增, 故 $\phi(x; x_0, y_1)$ 整体一致收敛到 $\phi(x; x_0, y_0)$. □

补充题 1. 讨论以下 ODE 的解的存在区间

$$y' = \frac{e^{-y^4 \cos^4 x}}{3 + x^6 \sin^2 y}.$$

解答.

注意到

$$0 < y' = \frac{e^{-y^4 \cos^4 x}}{3 + x^6 \sin^2 y} \leq \frac{1}{3},$$

故任意解都在两条直线之间, 从而存在区间为 $(-\infty, +\infty)$. $\square$

补充题 2. 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = (x - y)e^{xy^2}, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. 求证: 右侧解的存在区间为 $[x_0, +\infty)$. (右侧解即只考虑 $x \geq x_0$ 上的解)

解答.

与习题 3.4.2 类似. $\square$

补充题 3. 我们尝试用另一种语言给出比较定理的叙述: 给定 $f(x, y) \in C(\mathbb{R}^2)$, 在区间 $I = [x_0, x_0 + h]$ 上考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = x_0. \end{cases}$$

如果 $v(x), w(x) \in C^1(I)$ 并满足:

$$\begin{aligned} v' &< f(x, v), \quad \forall x \in I, \quad v(x_0) \leq y_0, \\ w' &> f(x, w), \quad \forall x \in I, \quad w(x_0) \geq y_0, \end{aligned}$$

则称 $v(x)$ 为该初值问题的下解 (Lower solution), $w(x)$ 为上解 (Upper solution). 求证: 如果 $\phi(x)$ 为该初值问题在 I 上的解, 则

$$v(x) < \phi(x) < w(x), \quad \forall x \in (x_0, x_0 + h].$$

解答.

下面证明: $w(x) > \phi(x), \forall x \in (x_0, x_0 + h]$ ($v(x)$ 同理). 由于或者 $w(x_0) > \phi(x_0)$, 或者 $w(x_0) = \phi(x_0)$ 且 $w'(x_0) > \phi'(x_0)$, 故存在 $\delta > 0$, 使得 $w(x) > \phi(x), \forall x \in (x_0, x_0 + \delta]$.

假设存在 $x_1 \in (x_0, x_0 + h]$, 使得 $w(x_1) \leq \phi(x_1)$, 由连续性知取最小的 $x_2 > x_0$, 使得 $w(x_2) = \phi(x_2)$, 故 $\forall x \in (x_0, x_2)$, 都有 $w(x) > \phi(x)$, 从而 $w'(x_2) \leq \phi'(x_2)$, 但

$$w'(x_2) > f(x_2, w(x_2)) = f(x_2, \phi(x_2)) = \phi'(x_2),$$

矛盾. $\square$

补充题 4. 考虑书上例子 3.12, 并取 $z = y + 1$ 得到初值问题

$$\begin{cases} z' = x^2 + z^2, \\ z(0) = 1. \end{cases}$$

书上证明了右侧解 $\phi(x)$ 的存在区间 $[0, \beta)$ 满足 $\pi/4 < \beta < 1$, 其中主要的证明思路是比较

$$\frac{1}{1-x} \leq \phi(x) \leq \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right).$$

现在尝试改进关于 β 的估计. 考虑函数 $w(x) = 1/(1-cx)$, 其中 $c > 1$ 为一个待定的常数. 如果

$$w' > x^2 + w^2, \quad x \in [0, 1/c),$$

即 w 为一个上解, 则我们可以得到 $\beta > 1/c$. 探讨这样的 c 是否存在, 并且选择一个 c 使得 $1/c > \pi/4$.

注: 事实上, 我们可以用如下更一般的算法来改进 β 的估计 (称为 **Lohner algorithm**). 假定已知 $\phi(x)$ 在 $x = a$ 处有定义, 并且 $y_0 < \phi(a) < y_1$, 则我们可以考虑初值问题

$$\begin{cases} v' = a^2 + v^2, \\ v(a) = y_0, \end{cases}$$

这是原初值问题的一个下解, 求出 $v(x) = a \tan(ax + c)$, 其中 $a^2 + c = \arctan(y_0/a)$, 于是得到 β 的一个上界为 $b_1 = (\pi/2 - c)/a$. 再考虑初值问题

$$\begin{cases} w' = b_1^2 + w^2, \\ w(a) = y_1, \end{cases}$$

这是原初值问题的一个上解, 求出 $w(x) = b_1 \tan(b_1 x + d)$, 其中 $b_1 a + d = \arctan(y_1/b_1)$, 于是得到 β 的一个下界为 $(\pi/2 - d)/b_1$. 然后不断重复这个过程, 重新选择 $\tilde{a} > a, \tilde{y}_0 = v(\tilde{a}), \tilde{y}_1 = w(\tilde{a})$. 这个过程可以由计算机实现非常精确的估计.

解答.

注意到 $\forall x \in [0, 1/c)$,

$$w' > x^2 + w^2 \iff \frac{c}{(1-cx)^2} > x^2 + \frac{1}{(1-cx)^2} \iff c-1 > x^2(1-cx)^2,$$

再由均值不等式可得 $x^2(1-cx)^2 \leq 1/(16c^2)$, 故只需 $1/(16c^2) < c-1 \iff 16(c-1)c^2 > 1$. 取 $c = 1.057$ 满足条件, 此时 $1/c > \pi/4$. □

补充题 5. 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = x^3 + y^3, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

假定右侧解的存在区间为 $[0, \beta)$, 尝试给出 β 相对精确的估计, 即找到 $\beta \in [\beta_1, \beta_2]$, 使得 $\beta_2 - \beta_1 < 0.05$.

解答.

先证明: $\beta \leq 1/2$. 考虑 $[0, 1/2]$ 上的两个初值问题

$$\begin{cases} y' = y^3, \\ y(0) = 1, \end{cases} \quad \begin{cases} y' = x^3 + y^3, \\ y(0) = 1, \end{cases}$$

在 $[0, 1/2]$ 上应用第二比较定理知原初值问题的解 $y(x)$ 满足:

$$y(x) \geq \frac{1}{\sqrt{1-2x}},$$

故 $\beta \leq 1/2$.

再估计 β 的下界. 注意到 $y' > 0$, 故 y 严格单增, 从而可得反函数 $x = \phi(y)$, 其中 ϕ 连续且单增. 由于 $\lim_{x \rightarrow \beta-0} y(x) = +\infty$, 故 $\lim_{y \rightarrow +\infty} \phi(y) = \beta \leq 1/2$, 并且

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{x^3 + y^3},$$

两边积分得

$$\beta = \phi(+\infty) - \phi(1) = \int_1^{+\infty} \frac{dy}{\phi(y)^3 + y^3} > \int_1^{+\infty} \frac{dy}{1/8 + y^3} \approx 0.477,$$

因此 $\beta \in [0.47, 0.50]$.

□